Programación 4

<clase6>

Lic. Mariano Ingerto
marianoingerto@gmail.com

Agenda de hoy

Seguir conociendo las herramientas y técnicas necesarias para maquetar un sitio web adaptable a diferentes dispositivos.

1. Generalidades sobre Formularios
2. Funcionamiento de los formularios. métodos GET y POST
3. Elementos básicos de un formulario

FORMULARIOS

<form>
</ form>

Un formulario es un contenedor de controles que sirven para que el usuario introduzca datos.

Cada control posee un nombre al cual se le asigna un valor, el cual se corresponde con lo que el usuario introduce.

Cuando se envían los datos del formulario (normalmente a través de un botón), se envían todos los nombres y valores de los controles del formulario. En el caso típico, un servicio de Internet recoge esta información y hace algo con ella.

Al enviar los datos del formulario, el servidor recibe pares de datos con cada valor asociado a cada nombre de control.

El servidor procesa estos datos, pero de forma opaca para el usuario. No se transmite el código que hace posible el proceso, sino el resultado del mismo.

Para procesar los datos en el lado del servidor habría que utilizar tecnologías del lado del servidor como los lenguajes PHP, ASP, JSP, etc.

Métodos GET y POST



Paso de datos mediante GET

GET es un comando del protocolo http que realiza una petición a un URL.

En este método los datos se pasan en la propia URL. (Y eso incluye las contraseñas y nombres de usuario que haya utilizado)

Es decir, se envían pares entre el nombre de la variable (en el formulario asignada a través del atributo name) y el valor que se le dio en el formulario.

Cuando un control del formulario se queda sin valor, entonces el nombre del control se queda sin definir (el servidor no recibiría ningún dato con ese nombre).

Dejando de lado la cuestión de la codificación, la forma de una URL que contiene datos procedentes de un formulario vía GET es:

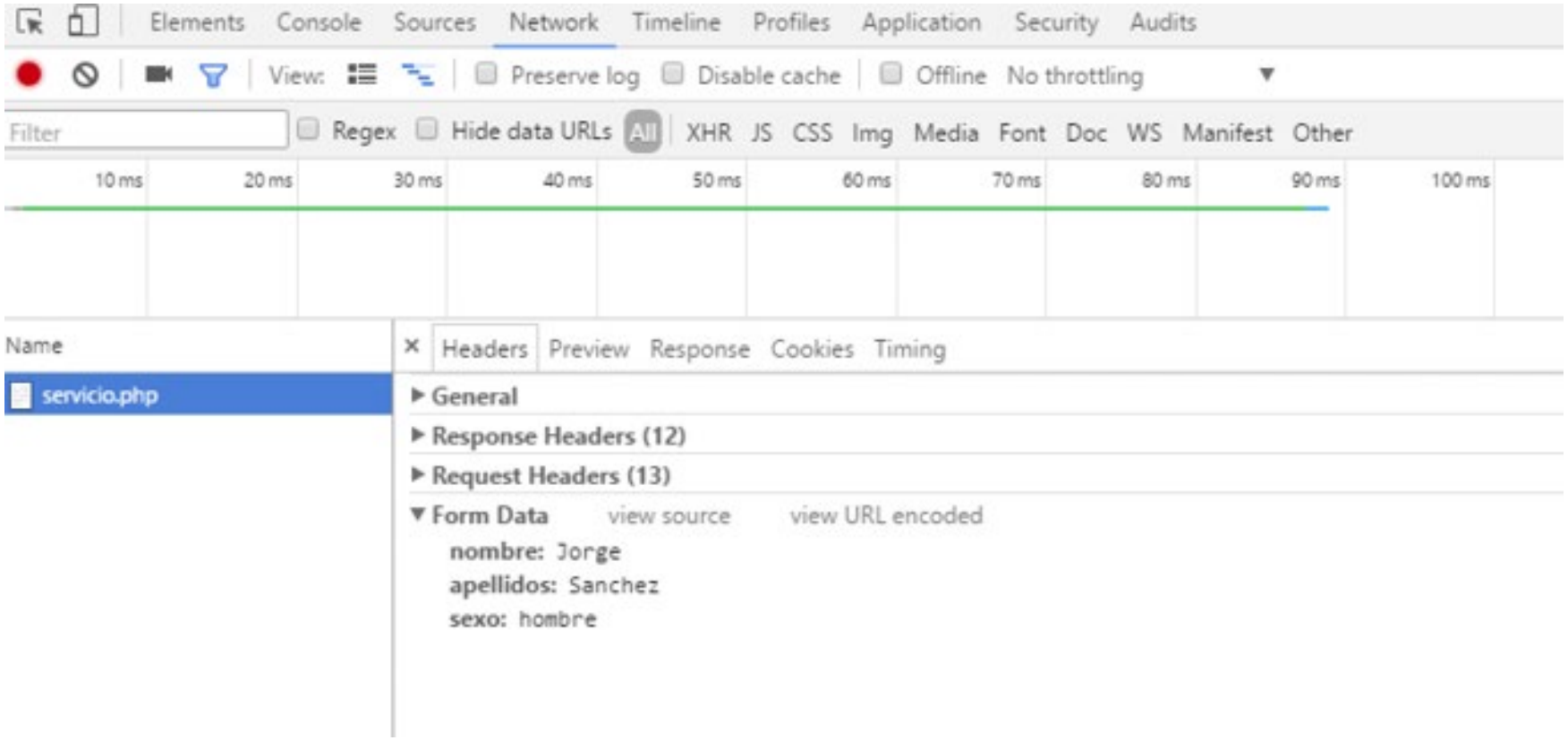
http://urlpágina?var1=valor1&var2=valor2&.....

Paso de datos mediante POST

El paso por POST funciona exactamente igual, se siguen pasando los pares nombre, valor. Pero los datos se envían dentro del paquete de datos y no por la URL.

Parece más seguro el paso de parámetros por POST, pero lo cierto es que los datos que viajan mediante el método POST, lo hacen en la cabecera del paquete y esta cabecera es visible por cualquier persona que esté “escuchando” en la misma red que el cliente que está enviando datos.

Pero lo cierto es que el paso por POST no garantiza en absoluto la confidencialidad.



Elementos básicos de un formulario

<form>
</form>

Todo formulario HTML comienza con una etiqueta form, dentro de ella se colocan todos los controles del formulario.

Un formulario por lo tanto es un elemento form, desde el punto de vista HTML, y dentro habrá diversos elementos que representarán a cada uno de los controles encargados de recabar y presentar los datos del usuario.

La idea es por lo tanto esta:

```
<form action=”página/servicio” method=”GET o POST”>
    …
 </form>
```

Hay dos atributos que se encargan de indicar a dónde y de qué forma enviar los datos recogidos del formulario. Eso se hace a través de los atributos action y method.

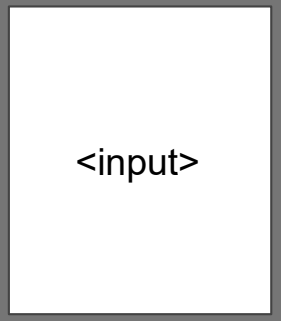
Action

Se trata de la URL de la página o servicio al que se enviarán los datos para su procesamiento. Si no queremos que el formulario envíe datos a otra página (por ejemplo, porque simplemente los queremos manejar internamente con JavaScript), se suele poner action=”#” .

Method

Puede ser GET o POST. Se relacionan con las dos formas de enviar datos del protocolo http que vimos anteriormente.

Controles de tipo input



https://www.w3schools.com/html/html_form_attributes.asp

La mayoría de controles de un formulario se inserta mediante la etiqueta input.

Posee un atributo llamado type para indicar el tipo de control deseado.

text

Los cuadros de texto usan el atributo type con valor text. Permiten recoger información escrita por el usuario. Su sintaxis básica es:

<input type=”text” name=”nombre” id=”identificador”>

password

Funcionan como los cuadros de texto, solo que el texto que se introduce se oculta, mostrando solo puntos o asteriscos. Se usan, lógicamente, para introducir contraseñas. La sintaxis es:

<input type=”password” name=”nombre” id=”identificador”>

button

Los botones son controles del formulario en los que no se puede escribir, sino que reciben una pulsación que puede dar lugar a diversos efectos (la mayoría con ayuda de JavaScript). El más común de ellos: enviar los datos del formulario.

Hoy en día los botones se aconsejan utilizarlos mediante el elemento button.

botón de envío

Sirve para llevar a cabo la comunicación entre el formulario y la página que recoge sus datos. La sintaxis básica es:

```
<input type=”submit” value=”texto del botón” id=”identificador”>
```

En cuanto se pulsa este botón, los datos del resto de controles se envían a la página receptora del formulario (que se corresponde a la URL indicada en el apartado action de la etiqueta form).

botón de restablecer

Sirve para anular los datos que se han introducido en los controles del formulario. Deja todos los controles en su estado inicial.

La sintaxis básica es:

<input type=”reset” value=”texto del botón” id=”identificador”>

controles ocultos

Son controles que no se muestran al usuario y que se usan con la finalidad de hacer trucos. Por ejemplo para poder enviar datos de forma invisible a los servicios y páginas receptoras de los datos del formulario y así el usuario no vea esos datos..

Los controles de este tipo usan el valor hidden en el atributo type.

botones de radio

Se trata de un control fácil de usar que permite elegir una de entre varias opciones. Todas las opciones deben de tener el mismo nombre y solo cambia el valor (y el identificador) de las mismas.

El servicio que recibe los datos, debe almacenar los valores en el mismo lugar ya que se refieren a la misma cosa. Cambian sus valores en función de la selección que hagamos.

La sintaxis básica es:

```
<form action=”servicio.php” method=”get”>
    <p>Sexo:</p>
    <input type=”radio” name=”sexo” id=”hombre” value=”h”>
    <label for=”hombre”>Hombre</label><br>
    <input type=”radio” name=”sexo” id=”mujer” value=”m”
     checked >
     <label for=”mujer”>Mujer</label> <br>
</form>
```

En el ejemplo, los botones de radio tienen el mismo nombre (sexo), bajo ese nombre se enviarán los datos a la página servicio.php (indicada en el action), los valores que se enviarán serán m si se elige mujer y h si se elige hombre.

El atributo checked hace que el botón en el que se usa (el de la mujer), aparezca chequeado por defecto. Además los dos elementos label se relacionan con el botón correspondiente, de ese modo haciendo clic en el texto se activa el botón relacionado (prueba de que hemos asociado bien la etiqueta label al input correspondiente).

casillas de verificación

Se usan igual que los botones de radio, pero en este caso están pensadas para ser independientes unas de otras.

Es decir, no se pone el mismo nombre, como ocurría con los botones de radio, a dos casillas diferentes. Son por tanto valores del tipo activar/desactivar

La diferencia es que el tipo (type) usa el valor checkbox en lugar de radio.

El atributo checked de los botones de radio se puede usar en las casillas de verificación con la misma finalidad: para que inicialmente la casilla aparezca pulsada.

```
<form action=”servicio.php” method=”get”>
    <p>Descuentos:</p>
    <label for=”numerosa”>Familia Numerosa</label>
    <input type=”checkbox” name=”numerosa” id=”numerosa”
    value=”numerosa”><br>
    <label for=”pension”>Pensionista</label>
    <input type=”checkbox” name=”pension” id=”pension”
     value=”pension”><br>
    <label for=”ne”>Necesidades especiales</label>
    <input type=”checkbox” name=”ne” id=”ne”
     value=”ne”><br>
    <input type=”submit” value=”Enviar” >
 </form>
```

cuadro de selección de archivo

Cuando se usa type=”file” en una etiqueta input, entonces aparece un botón que al pulsarle hace aparecer un cuadro de selección de archivos mediante el cual podremos elegir un archivo.

La ruta local a dicho archivo es lo que se guarda para ser enviado al sitio o página que recibe los valores del formulario.

Ejemplo:

```
<form action=”servicio.php” method=”get”>
    <label>Elija el archivo <input type=”file” name=”archivo”>
    </label>
    <input type=”submit” value=”enviar”>
</form>
```

Al pulsar seleccionar archivo aparece un cuadro de selección de archivos, cuando elijamos el archivo su ruta será lo que se envíe con el formulario.

cuadros numéricos

Aparecen con type=”number”. Sirven para introducir números (decimales o no).

Los navegadores que reconocen este tipo de control presentan un cuadro de texto con botones para subir y bajar el valor del número (el incremento o decremento que hacen depende del atributo step) y además no permiten enviar los datos (salvo que se use el atributo novalidate) si se intentan introducir datos no numéricos.

Hay una serie de atributos reservados a este tipo de cuadros:

Max: Establece el máximo valor que se puede escribir en el cuadro.
Min: Establece el mínimo valor que se puede escribir en el cuadro.
Step: Valor en el que se puede incrementar el número. Por defecto vale 1, lo que impediría introducir valores decimales. Para decimales por ejemplo habría que indicar un step de 0.01

cuadros de fecha

Se usa con type=”date”. Permite seleccionar una fecha. Los navegadores que reconocen este tipo de control permiten pulsar en un botón que invoca a un calendario para elegir cómodamente la fecha.

Los cuadros de tipo date tienen los atributos min, max y step vistos en los cuadros numéricos.

Ejemplo:

```
<form action=”recibe.php” method=”get”>
    <label for=”fecha_nac”>Fecha de nacimiento</label>
    <input type=”date” name=”fecha_nac” id=”fecha_nac”>
</form>
```

cuadro de selección de hora

Se usa con input type=”time”. Permite seleccionar una hora, minutos y segundos.

Aunque no funcionan en la mayoría de navegadores, son parte ya de html:
input type=”datetime”. Permite seleccionar fechas con hora
input type=”month”. Selecciona meses y años
input type=”week”. Selecciona el número de semana y el año de la misma.

otros controles

input type=”email”. Permite indicar direcciones de email.
input type=”url”. Permite indicar direcciones URL.
input type=”search”. Presenta un cuadro de texto pensado para hacer búsquedas.
input type=”tel”. Permite introducir números de teléfono.
input type=”color”. Presenta un control de selección de colores. El color se toma en formato #xxxxxx donde cada x es una cifra hexadecimal. Es decir, el color se obtiene en el formato habitual de colores de HTML.

botones modernos

La recomendación de HTML 5 para los botones es utilizar el elemento button.

La diferencia práctica está en el funcionamiento, esta etiqueta tiene apertura y cierre y el texto que aparece en el botón está contenido por elemento button; de esta forma se permite colocar código HTML en el texto del botón.

Ejemplo:

```
<button>Click <strong>acá</strong></button>
```

Con la palabra acá en negrita. Podríamos también perfectamente colocar imágenes metiendo un elemento img dentro del botón.

La única desventaja es que es una etiqueta más moderna y que no es soportada por algunos navegadores antiguos.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/button

select

Un select o cuadro combinado permite el uso de una lista de opciones en la que se puede elegir la deseada. Todo cuadro comienza con una etiqueta select que es la encargada de dar nombre (name) al control.

Dentro cada opción del cuadro se indica con una etiqueta option a la que se da valor mediante el atributo value. Dentro de la etiqueta option se coloca el texto que verá el usuario.

Ejemplo:

```
<form action=”servicio.php” method=”get”>
    <label for=”provincia” id=”provincia”> Seleccione su provincial</label><br>
   <select name=”provincia”>
      <option value=”ba”>Buenos Aires</option>
      <option value=”caba”>CABA</option>
      <option value=”cor”>Córdoba</option>
   </select>
   <input type=”submit” value=”enviar”>
</form
```

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/select

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/option

cuadro de texto

La etiqueta textarea permite coloca un cuadro de texto de varias líneas para que el usuario puede introducir un texto largo.

El atributo rows permite indicar la altura en líneas de texto del cuadro y el atributo cols, la anchura en caracteres (los demás atributos son como los de la etiqueta input type=”text”.

Ejemplo:

```
<form action=”servicio.php” method=”get”>
    <label>Escribe un texto descriptivo: <br>
    <textarea rows=”10” cols=”40” name=”texto”> </textarea>
    </label><br>
    <input type=”submit” value=”enviar”>
</form>
```

Entre la etiqueta textarea se puede colocar texto que aparecerá inicialmente dentro del cuadro.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/textarea

Programación 4

</clase6>

Lic. Mariano Ingerto
marianoingerto@gmail.com